PLAN ANUAL DE QUÍMICA · 2026

3.er curso · Bachillerato Científico · Plan Específico: Ciencias Básicas y Tecnología

Institución	_____	**Docente**	_____
Disciplina	Química (Plan Específico)	**Sección y turno**	_____ _____
Carga horaria	2 HC semanales · 36 encuentros · 72 HC (provisional; ver «Distribución temporal»)	**Fecha de revisión**	____ / ____ / 2026

Fundamentación

La planificación profundiza la representación de las transformaciones químicas, los modelos de enlace y las expresiones de concentración para resolver problemas y explicar fenómenos del entorno. Articula cálculo, nomenclatura, representación de mecanismos y argumentación con decisiones de seguridad: toda actividad con sustancias peligrosas se resuelve en papel y cada clase tiene una alternativa de aula que no depende de un laboratorio equipado. Los saberes del Plan Común se retoman como punto de partida, sin presentarlos como capacidades del Plan Específico.

Competencias

Competencia específica de la disciplina (p. 27): Resuelve situaciones problemáticas referidas a fenómenos acontecidos en el entorno aplicando los principios y las ecuaciones de las funciones químicas.

Competencias generales pertinentes (p. 18): Utilicen con actitud científica y ética las metodologías científica e investigativa en la comprensión y expresión de principios, leyes, teorías y fenómenos acontecidos en el medio ambiente y en la solución de situaciones problemáticas del entorno. Planteen y resuelvan problemas con actitud crítica y ética, utilizando el pensamiento lógico y el lenguaje matemático, para formular, deducir y realizar inferencias que contribuyan al desarrollo personal y social.

Las páginas corresponden a la transcripción pública del programa usada en versiones anteriores; el cotejo con el PDF oficial sigue pendiente.

Capacidades del programa y encuentros que las desarrollan

Cód.	Pág.	CAPACIDAD (transcripción pública)	ENCUENTROS
C1	p. 27	Analiza las formas de energía nuclear y radiactiva.	7, 8, 9, 12
C2	p. 27	Resuelve problemas referidos a la velocidad de reacción.	10, 11, 12
C3	p. 27	Utiliza en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura y balanceo de las reacciones químicas.	1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 24
C4	p. 27	Utiliza la notación y nomenclatura de las reacciones redox en ecuaciones químicas.	4, 5, 6, 12, 16
C5	p. 27	Analiza la geometría molecular de los enlaces químicos.	13, 14, 15, 16, 17, 18
C6	p. 27	Resuelve problemas referidos a hibridación de orbitales.	15, 16, 17, 18
C7	p. 28	Resuelve problemas referidos a soluciones porcentuales, molares, normales y molales.	19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 36
C8	p. 28	Utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura y la notación de los grupos funcionales.	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36
C9	p. 28	Resuelve ecuaciones referidas a las propiedades químicas de los compuestos orgánicos.	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
C10	p. 28	Resuelve ecuaciones acerca de los mecanismos de las reacciones orgánicas.	33, 34, 35, 36

Distribución temporal

Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1 enc. · 1	5 enc. · 2–6	4 enc. · 7–10	4 enc. · 11–14	3 enc. · 15–17	2 enc. · 18–19	4 enc. · 20–23	4 enc. · 24–27	4 enc. · 28–31	5 enc. · 32–36

Se proponen 36 encuentros de 2 HC (72 HC). Para la secuencia didáctica se supone una hora cátedra de 40 minutos: 80 minutos por encuentro. Ni la carga semanal ni la duración de la hora cátedra pudieron verificarse en el programa oficial (malla de la p. 20 pendiente); si la institución usa otra duración, se reajustan los minutos de cada momento manteniendo las proporciones.

Calendario: según comunicaciones públicas sobre el calendario escolar 2026 (Resolución MEC N.° 2065/2025, no consultada en su texto oficial), las clases se desarrollan del 23 de febrero al 30 de noviembre, con receso de invierno del 13 al 24 de julio. Los encuentros 1–16 corresponden a la primera etapa y 17–36 a la segunda. La reserva mensual es orientativa: las fechas se ajustan al día semanal de clase, a los feriados y al calendario institucional. Si se pierde un encuentro, no se suprime una capacidad: se integra la revisión con la práctica o se gestiona la recuperación y se registra el cambio en este plan y en el plan de clase.

Estrategias metodológicas y recursos

Modelización docente seguida de práctica guiada y aplicación individual en cada encuentro; representación con estructuras de Lewis, modelos manipulables y diagramas de orbitales; análisis de datos de cinética y de una simulación de semivida; problemas graduados de concentración; circuito de estaciones; mecanismos con flechas curvas. Recursos comunes: pizarrón, tabla periódica, calculadora, cuaderno, tarjetas y plantillas impresas. Materiales opcionales (pastillas efervescentes, sal de mesa, balanza) solo con supervisión docente.

Evaluación

Los indicadores de logro de cada encuentro son los criterios de evaluación; los instrumentos indicados en la secuencia registran el desempeño individual aunque la actividad se haya preparado en grupo. Evaluación diagnóstica en el encuentro 1; seguimiento formativo en todos; evaluación integradora en el 12 (C1–C4); valoración de la primera etapa en el 16 (C3–C6); prueba práctica por estaciones en el 24; valoración de la segunda etapa en el 35 (C7–C10) y recuperación con transferencia en el 36. La escala 0–2 de las rúbricas es didáctica: la calificación se ajusta a la normativa de evaluación vigente en la institución. La planificación declara la cobertura prevista; el logro se afirma solo con las evidencias recogidas.

Atención a la diversidad

Lectura guiada de consignas, fragmentación de los cálculos, fórmulas ampliadas, modelos manipulables y tiempo ajustado a las necesidades identificadas. Las respuestas orales no eximen de representar fórmulas, cargas y unidades cuando el indicador lo exige. Los agrupamientos sirven de apoyo; la evidencia de logro es individual.

Bibliografía

- Ministerio de Educación y Cultura (2014). Actualización Curricular del Bachillerato Científico de la Educación Media. Plan Específico: Énfasis en Ciencias Básicas y Tecnología. Asunción: MEC. (Original pendiente de cotejo.)
- Química. Equilibrio ácido/base en soluciones acuosas (2012). Buenos Aires: Eudeba.
- Química. Problemas y ejercicios de aplicación para química (2010). Buenos Aires: Eudeba.
- Física y Química 3. Materia, estructura y transformaciones (2012). Buenos Aires: Santillana.
- Chemistry 2e (2019). Houston: OpenStax, Rice University. https://openstax.org/details/books/chemistry-2e

Secuencia anual de encuentros

N.º	TEMA Y CAPACIDADES	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS	OBSERVACIONES
PRIMERA ETAPA · febrero a junio						
Unidad 1 · Reacciones y lenguaje químico (C3)						
1	**Diagnóstico y conservación de átomos** C3	• Distingue coeficientes de subíndices en fórmulas dadas. • Balancea por tanteo dos ecuaciones conservando los átomos. • Identifica un error propio de conteo y lo corrige.	2 HC Febrero	Diagnóstico sin calificación y análisis de las ecuaciones de la aplicación individual.	Lista de cotejo: subíndices intactos, átomos conservados y corrección propia justificada.	Fecha: ___/___
2	**Fórmulas y nomenclatura inorgánica** C3	• Formula cuatro compuestos iónicos con carga total nula. • Nombra compuestos con la nomenclatura de Stock indicando el número de oxidación. • Relaciona fórmula y nombre sin alterar las proporciones.	2 HC Marzo	Observación del trabajo en parejas y análisis de fórmulas y nombres de la aplicación individual.	Lista de cotejo: neutralidad eléctrica, uso de paréntesis y número de oxidación en el nombre.	Fecha: ___/___
3	**Ecuaciones y relaciones estequiométricas** C3	• Balancea una ecuación de combustión completa. • Interpreta la proporción molar de una ecuación balanceada. • Calcula la masa de un producto mostrando las unidades.	2 HC Marzo	Coevaluación del supuesto de reactivo suficiente y análisis del cálculo individual.	Lista de cotejo: ecuación balanceada, relación molar correcta y unidades en cada paso.	Fecha: ___/___
Unidad 2 · Procesos redox (C4, C3)						
4	**Números de oxidación y transferencia electrónica** C4	• Asigna números de oxidación en cuatro especies. • Identifica la especie que se oxida y la que se reduce. • Distingue agente oxidante de agente reductor.	2 HC Marzo	Análisis de la asignación de números de oxidación y de la justificación de los agentes.	Lista de cotejo: reglas aplicadas, cambio de número de oxidación señalado y agentes identificados.	Fecha: ___/___
5	**Balanceo redox en medio ácido** C4, C3	• Escribe y balancea semirreacciones conservando masa y carga. • Iguala los electrones cedidos y aceptados. • Verifica una ecuación iónica global en medio ácido.	2 HC Marzo	Análisis de las semirreacciones y de la tabla de comprobación de masa y carga.	Rúbrica de balanceo redox: masa, carga, igualación de electrones y justificación.	Fecha: ___/___
6	**Balanceo en medio básico y corrosión** C4, C3	• Convierte un balance en medio ácido a medio básico. • Comprueba la conservación de masa y carga. • Explica la corrosión del hierro como proceso redox.	2 HC Marzo	Observación de la reconstrucción con tarjetas y análisis de la ecuación en medio básico.	Lista de cotejo: neutralización de H^+ con OH^-, simplificación del agua, carga conservada y explicación de la corrosión.	Fecha: ___/___

N.°	TEMA Y CAPACIDADES	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS	OBSERVACIONES
Unidad 3 · Energía nuclear (C1)						
7	**Núcleo y clases de radiactividad** C1	• Conserva A y Z al completar ecuaciones nucleares. • Distingue las emisiones alfa, beta menos y gamma. • Diferencia una transformación nuclear de una reacción química.	2 HC Abril	Análisis de las ecuaciones nucleares y de la explicación escrita sobre la emisión gamma.	Lista de cotejo: A y Z conservados, partícula emitida correcta y distinción entre cambio nuclear y químico.	Fecha: ___/___
8	**Fisión y fusión nuclear** C1	• Compara fisión y fusión con dos criterios. • Verifica la conservación de A y Z en ecuaciones de fisión y de fusión. • Explica la diferencia entre una reacción en cadena controlada y una liberación explosiva.	2 HC Abril	Coevaluación de la tabla comparativa y análisis de la respuesta individual.	Rúbrica breve: criterios de comparación, conservación de A y Z y argumento sobre el control.	Fecha: ___/___
9	**Semivida y efectos de la radiación** C1	• Calcula fracciones remanentes tras un número entero de semividas. • Distingue irradiación externa de contaminación radiactiva. • Argumenta medidas de protección sin afirmar riesgo cero.	2 HC Abril	Registro de la simulación y análisis del cálculo y de la clasificación individuales.	Lista de cotejo: número de semividas, fracción remanente, unidades y clasificación justificada.	Fecha: ___/___
Unidad 4 · Cinética química (C2)						
10	**Velocidad media de reacción** C2	• Calcula la velocidad media con signo y unidades adecuados. • Relaciona las velocidades de consumo y de formación mediante los coeficientes. • Interpreta un gráfico concentración-tiempo.	2 HC Abril	Análisis del gráfico y de los cálculos de velocidad por intervalo.	Lista de cotejo: ejes y unidades, signo, factor estequiométrico y comparación entre intervalos.	Fecha: ___/___
11	**Factores que afectan la velocidad** C2	• Identifica variable independiente, dependiente y variables controladas. • Explica el efecto de la concentración, la temperatura, la superficie y el catalizador mediante la teoría de colisiones. • Interpreta datos sin confundir rapidez con cantidad de producto.	2 HC Mayo	Análisis del diseño experimental y de la interpretación de datos.	Lista de cotejo: variables identificadas, controles, explicación por colisiones y uso de promedios.	Fecha: ___/___

N.°	TEMA Y CAPACIDADES	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS	OBSERVACIONES
12	**Integración de reacciones, energía nuclear y cinética** C1, C2, C3, C4	• Balancea una ecuación e identifica los agentes oxidante y reductor (C3, C4). • Calcula una velocidad media con signo y unidades (C2). • Calcula la fracción remanente tras varias semividas y distingue fisión de fusión (C1). • Corrige su procedimiento a partir de criterios explícitos.	2 HC Mayo	Prueba escrita individual de cuatro tareas con autocorrección guiada.	Rúbrica analítica de 0 a 2 por criterio: representación, procedimiento, resultado e interpretación.	Fecha: ___/___ Evaluación integradora (C1–C4).
Unidad 5 · Geometría molecular e hibridación (C5, C6)						
13	**Lewis y geometrías lineal y trigonal plana** C5	• Cuenta electrones de valencia y representa estructuras de Lewis. • Predice geometrías a partir de los dominios electrónicos. • Cuenta un enlace múltiple como un solo dominio.	2 HC Mayo	Observación de los modelos construidos y análisis de las estructuras de Lewis.	Lista de cotejo: electrones de valencia, pares libres, dominios y geometría justificada.	Fecha: ___/___
14	**Geometrías tetraédrica, piramidal y angular** C5	• Distingue geometría electrónica de geometría molecular. • Representa CH_4, NH_3 y H_2O con sus pares libres. • Relaciona la forma molecular con la polaridad cualitativa.	2 HC Mayo	Análisis de los dibujos con pares libres y de la predicción de polaridad.	Lista de cotejo: geometría electrónica y molecular, pares libres y justificación de la polaridad.	Fecha: ___/___
15	**Geometría octaédrica e introducción a la hibridación** C5, C6	• Reconoce la geometría octaédrica y sus ángulos de 90° y 180°. • Asocia dos, tres y cuatro dominios del carbono con hibridación sp, sp^2 y sp^3. • Distingue el modelo de hibridación de la estructura observada.	2 HC Junio	Análisis de la tabla de síntesis y de la aplicación individual.	Lista de cotejo: ángulos del octaedro, relación dominios-hibridación y límite del modelo.	Fecha: ___/___
16	**Evaluación y devolución de la primera etapa** C3, C4, C5, C6	• Balancea una ecuación conservando los átomos (C3). • Identifica agente oxidante y reductor justificando el cambio de número de oxidación (C4). • Representa estructura de Lewis, pares libres y geometría de moléculas sencillas (C5). • Justifica la hibridación de un carbono a partir de sus dominios (C6).	2 HC Junio	Prueba escrita de etapa con corrección razonada y entrevista breve.	Rúbrica analítica con registro por indicador y planilla de autoevaluación.	Fecha: ___/___ Valoración y devolución de la 1.ª etapa.

N.°	TEMA Y CAPACIDADES	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS	OBSERVACIONES
SEGUNDA ETAPA · junio a noviembre						
17	**Enlaces sigma y pi e hibridación del carbono** C5, C6	• Cuenta enlaces sigma y pi en tres moléculas. • Asocia cada enlace pi con orbitales p no hibridados. • Justifica la geometría local de cada carbono.	2 HC Junio	Análisis del conteo sigma/pi y de la asignación de hibridación.	Lista de cotejo: enlaces sigma y pi, orbitales p no hibridados e hibridación por carbono.	Fecha: ___/___
18	**Orbitales atómicos, híbridos y moleculares** C5, C6	• Distingue orbital atómico, orbital híbrido y orbital molecular. • Calcula el orden de enlace de H_2 y He_2 a partir de diagramas dados. • Selecciona el modelo adecuado para explicar una propiedad molecular.	2 HC Julio	Análisis del cálculo de orden de enlace y de la tabla comparativa de modelos.	Lista de cotejo: tipos de orbital, llenado del diagrama, orden de enlace e interpretación.	Fecha: ___/___
Unidad 6 · Soluciones (C7)						
19	**Porcentaje en masa y masa por volumen** C7	• Distingue porcentaje m/m de porcentaje m/v. • Calcula la masa de soluto y la cantidad de solución. • Explicita el denominador y las unidades.	2 HC Julio	Análisis de los cálculos porcentuales con denominador explícito.	Lista de cotejo: tipo de porcentaje, denominador correcto, unidades y resultado.	Fecha: ___/___
20	**Porcentaje en volumen y densidad** C7	• Interpreta el porcentaje v/v sin suponer que los volúmenes se suman. • Usa la densidad para convertir masa y volumen de solución. • Distingue concentraciones expresadas sobre masa y sobre volumen.	2 HC Agosto	Análisis de las conversiones con densidad y de la lectura de etiquetas.	Lista de cotejo: uso de la densidad, unidades coherentes y distinción de bases de cálculo.	Fecha: ___/___
21	**Molaridad y preparación de soluciones** C7	• Calcula la cantidad de sustancia a partir de la masa molar. • Determina la molaridad usando el volumen final en litros. • Describe una preparación sin confundir solvente con solución.	2 HC Agosto	Análisis de los cálculos de molaridad y de la secuencia de preparación.	Lista de cotejo: n = m/Mm, volumen en litros, volumen final y orden de la preparación.	Fecha: ___/___
22	**Dilución y conservación del soluto** C7	• Aplica $C_1V_1 = C_2V_2$ a una dilución pertinente. • Calcula el volumen de solución concentrada necesario. • Distingue diluir de consumir soluto por reacción.	2 HC Agosto	Análisis del cálculo de alícuota y de la justificación de la conservación del soluto.	Lista de cotejo: supuestos explícitos, volumen final, unidades y razonamiento sobre la factibilidad.	Fecha: ___/___
23	**Molalidad y masa de solvente** C7	• Calcula la molalidad usando kilogramos de solvente. • Distingue molalidad de molaridad. • Determina la masa de solvente en una solución porcentual.	2 HC Agosto	Análisis de la tabla soluto/solvente/solución y del cálculo de molalidad.	Lista de cotejo: masa de solvente en kilogramos, distinción de denominadores y justificación sobre la molaridad.	Fecha: ___/___

N.°	TEMA Y CAPACIDADES	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS	OBSERVACIONES
24	**Normalidad e integración de concentraciones** C7, C3	• Define equivalentes según una reacción explícita. • Relaciona normalidad y molaridad con el factor pertinente. • Selecciona la expresión de concentración adecuada para un problema.	2 HC Septiembre	Prueba práctica en papel por estaciones con aplicación individual.	Lista de cotejo de denominadores, factores de equivalencia, unidades y supuestos.	Fecha: ___/___ Integración de soluciones.
Unidad 7 · Funciones orgánicas (C8)						
25	**Ácidos carboxílicos y derivados** C8	• Reconoce los grupos carboxilo, haluro de acilo y anhídrido. • Nombra y formula cuatro estructuras sencillas. • Distingue el grupo funcional de la cadena carbonada.	2 HC Septiembre	Análisis de estructuras y nombres de la aplicación individual.	Lista de cotejo: grupo funcional, conteo de carbonos y correspondencia nombre-fórmula.	Fecha: ___/___
26	**Ésteres y su nomenclatura** C8	• Identifica la parte ácida y la parte alquílica de un éster. • Nombra y formula ésteres sencillos. • Distingue éster, ácido carboxílico y éter.	2 HC Septiembre	Observación del armado con tarjetas y análisis de las fórmulas de ésteres.	Lista de cotejo: fragmentos ácido/alquilo, nombre correcto y clasificación de funciones.	Fecha: ___/___
27	**Compuestos orgánicos azufrados** C8	• Reconoce tioles y sulfuros orgánicos. • Formula y nombra ejemplos sencillos. • Compara su conectividad con la de alcoholes y éteres.	2 HC Septiembre	Análisis de la clasificación y de las fórmulas individuales.	Lista de cotejo: grupo –SH o –S–, conteo de carbonos y nombre.	Fecha: ___/___
28	**Aminas y amidas** C8	• Distingue amina de amida por la conectividad del nitrógeno. • Clasifica aminas en primarias, secundarias y terciarias. • Nombra ejemplos nitrogenados sencillos.	2 HC Octubre	Análisis de la clasificación de aminas y amidas.	Lista de cotejo: conectividad del N, grado de sustitución y nombre.	Fecha: ___/___
29	**Bases de amonio cuaternario y sistemas polinucleares** C8	• Representa un catión amonio cuaternario con su carga. • Distingue una sal de amonio cuaternario de su hidróxido. • Reconoce sistemas aromáticos polinucleares sencillos, carbocíclicos y nitrogenados.	2 HC Octubre	Análisis de las fórmulas iónicas y de la comparación de anillos.	Lista de cotejo: carga del catión, contraión, anillos fusionados o unidos y posición del sustituyente.	Fecha: ___/___
Unidad 8 · Propiedades y reacciones orgánicas (C9, C8)						
30	**Propiedades químicas de ácidos y derivados** C9, C8	• Escribe la neutralización balanceada de un ácido carboxílico. • Representa la hidrólisis de un haluro de acilo y de un anhídrido. • Relaciona el grupo funcional con la transformación.	2 HC Octubre	Análisis de las ecuaciones de neutralización e hidrólisis.	Lista de cotejo: productos correctos, balance de átomos y nombre de los productos.	Fecha: ___/___

N.º	TEMA Y CAPACIDADES	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS	OBSERVACIONES
31	**Esterificación e hidrólisis de ésteres** C9, C8	• Representa la esterificación como equilibrio catalizado por ácido. • Escribe la hidrólisis ácida y la saponificación diferenciando sus productos. • Verifica la conservación de átomos en ecuaciones orgánicas.	2 HC Octubre	Análisis de las ecuaciones de esterificación y saponificación.	Lista de cotejo: doble flecha y catalizador, productos según el medio y conservación de átomos.	Fecha: ___/___
32	**Reacciones de aminas y compuestos azufrados** C9, C8	• Representa la protonación de una amina con la carga correcta. • Escribe la oxidación de un tiol a disulfuro como ecuación global balanceada. • Distingue ecuación global de mecanismo.	2 HC Noviembre	Análisis de las ecuaciones de protonación y oxidación.	Lista de cotejo: carga en el nitrógeno, nombre de la sal y balance de la oxidación.	Fecha: ___/___
Unidad 9 · Mecanismos orgánicos (C10, C9)						
33	**Nucleófilos, electrófilos y sustitución** C10, C9	• Identifica nucleófilo, electrófilo y grupo saliente. • Dibuja flechas curvas que parten de un par de electrones. • Representa un mecanismo SN2 sencillo conservando la carga.	2 HC Noviembre	Análisis del mecanismo dibujado y explicación oral breve.	Rúbrica: origen y destino de las flechas, cargas y enlaces formados y rotos.	Fecha: ___/___
34	**Adición y sustitución en el carbonilo** C10, C9	• Distingue adición de sustitución según el cambio de enlaces. • Representa un intermedio tetraédrico con la carga correcta. • Relaciona los pasos del mecanismo con la ecuación global.	2 HC Noviembre	Análisis de la secuencia de pasos y de la ecuación global.	Rúbrica: octetos, carga del intermedio, flechas y suma de etapas.	Fecha: ___/___
35	**Evaluación integradora de la segunda etapa** C7, C8, C9, C10	• Calcula molaridad y molalidad explicitando denominadores y unidades (C7). • Nombra un éster y los productos de su hidrólisis (C8). • Escribe la ecuación balanceada de la hidrólisis básica de un éster (C9). • Representa un mecanismo SN2 con flechas, cargas y grupo saliente (C10).	2 HC Noviembre	Prueba integradora individual con autocontrol y devolución guiada.	Rúbrica analítica de representación, procedimiento, resultado e interpretación, con registro por indicador.	Fecha: ___/___ Valoración de la 2.ª etapa.

N.°	TEMA Y CAPACIDADES	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS	OBSERVACIONES
36	**Recuperación, transferencia y cierre anual** C7, C8, C9, C10	• Calcula el volumen de alícuota de una dilución con sus unidades (C7). • Nombra un éster y los productos de su hidrólisis básica (C8). • Escribe la ecuación de hidrólisis básica conservando átomos y carga (C9). • Representa con flechas el ataque nucleofílico al carbonilo y la carga del intermedio (C10).	2 HC Noviembre	Recuperación individual con tres productos evaluables y entrevista breve.	Lista de cotejo por capacidad (C7 a C10) y portafolio con producción inicial y corregida.	Fecha: ___/___ Recuperación de C7–C10. C1–C6 se documentan en sus clases.

Firma docente: _____ Dirección: _____ Fecha: ____ / ____ / 2026